

CAMPUS DASH

PROYEK OOP CA

By: Nadia

DESKRIPSI

Campus Dash adalah game 2D berbasis grid yang dibuat menggunakan Java LibGDX. Player berperan sebagai mahasiswa yang harus mengumpulkan 20 koin sebelum waktu 1.5 menit habis sambil menghindari Aslab dan Dosen. Setelah semua koin terkumpul, pintu keluar terbuka dan pemain harus mencapainya untuk memenangkan permainan.

Tujuan Proyek

- **Mengimplementasikan 6 design pattern OOP dalam pengembangan game.**
- **Menerapkan arsitektur frontend-backend menggunakan LibGDX, Spring Boot, dan PostgreSQL.**
- **Mengembangkan game 2D yang fungsional menggunakan Java LibGDX.**

RULES

- Player (biru) mengumpulkan 20 koin.
- Hindari enemy yaitu Aslab (merah) dan Dosen (ungu).
- Kena enemy = -10 detik.
- Kumpulkan 20 koin untuk membuka pintu -> masuk pintu -> WIN.
- Timer 1.5 menit habis = LOSE.



GAME SCREEN

ARSITEKTUR SISTEM

LibGDX → HTTP → Spring Boot → JDBC → PostgreSQL

Java 17, LibGDX 1.12.x, LWJGL3
backend. Render game
dengan ShapeRenderer, tile-
based grid 24x16.
Package: com.nadia.caslab.

FE (LibGDX)

Spring Boot 3.2,
JPA/Hibernate, Maven. REST
API di localhost:8080.
Endpoint: register, login,
session, leaderboard.

BE (Spring Boot)

2 tabel: student_accounts dan
task_submissions. Relasi one-
to-many. Menyimpan sesi
game dan total koin.

Database (PostgreSQL)

DESIGN PATTERN

Factory Method

- CoinFactory membuat objek Coin di posisi yang valid.
- spawnBatch(10) membuat 10 koin sekaligus.
- spawnRandomCoin() posisi tidak bentrok dengan dinding atau koin lain.

Observer

- GameEventManager sebagai subject.
- HUD sebagai observer.
- Saat koin diambil, notifyCoinCollected() broadcast ke semua observer.
- HUD otomatis update tanpa GameScreen memanggil HUD langsung.

Strategy

Semua implement interface yang sama.

- MovementStrategy yang bisa diganti runtime.
- RandomMovementStrategy: bergerak acak.
- PatrolMovementStrategy: bolak-balik.
- ChaseMovementStrategy: kejar player.

DESIGN PATTERN

Command

- Input keyboard WASD dikonversi ke Command object. MoveUpCommand, MoveDownCommand, dll.
- InputHandler dengan debounce 0.15s mencegah player bergerak terus-menerus saat keyboard ditekan.

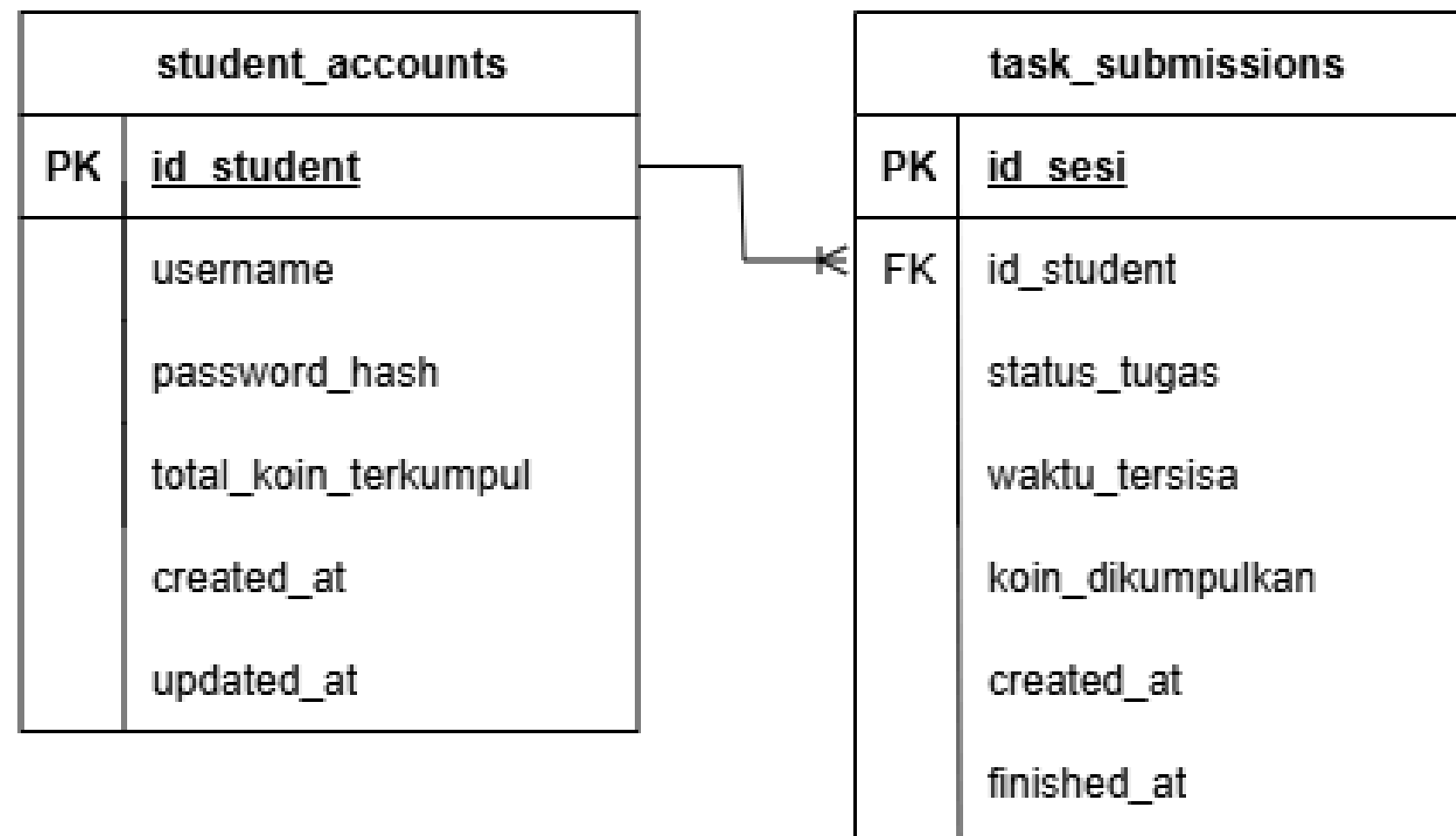
State

- DoorContext punya dua state: LockedState dan OpenState.
- LockedState: player tidak bisa lewat.
- OpenState: player masuk → WIN. Transisi otomatis saat koin mencapai 20.

Template Method

- Interface Screen pada LibGDX berperan sebagai template.
- Urutan show() → render() → dispose() ditentukan oleh framework.
- Setiap screen menyesuaikan fungsi tanpa mengubah urutan proses.

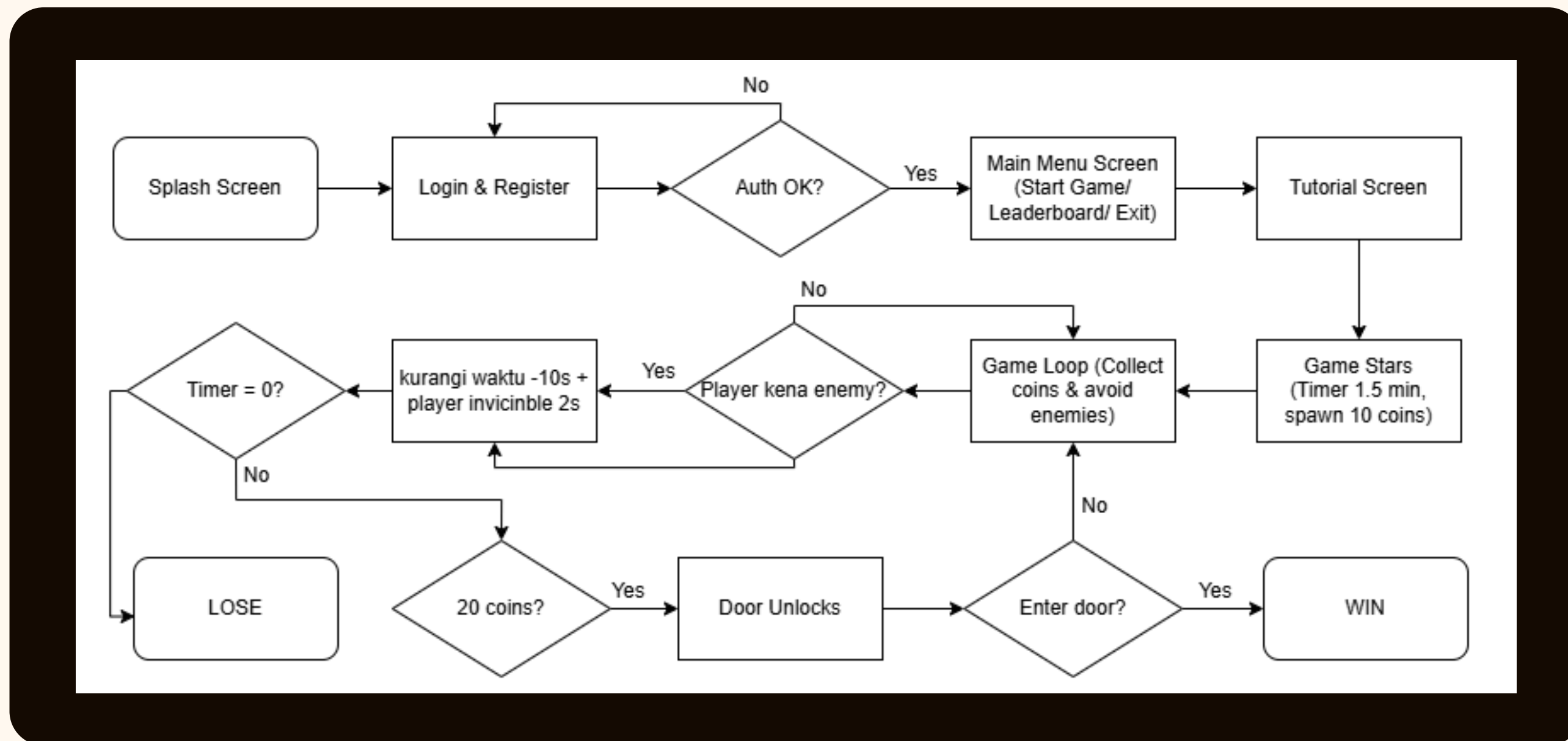
ERD



Relasi

One-to-many, satu student bisa punya banyak task_submission. Setiap sesi game menyimpan hasilnya. Leaderboard dihitung dari total_koin_terkumpul di student_accounts.

FLOWCHART DIAGRAM



API ENDPOINTS



Auth endpoints

- **POST /api/students/register** - Registrasi akun baru
- **POST /api/students/login** - Login akun
- **GET /api/students** - Semua akun
- **GET /api/students/{id}** - Detail satu akun
- **DELETE /api/students/{id}** - Hapus akun
- **GET /api/students/leaderboard** - Leaderboard top skor



Session Endpoints

- **POST /api/sessions/start/{idStudent}** - Mulai sesi game
- **POST /api/sessions/submit** - Submit hasil game
- **GET /api/sessions/history/{idStudent}** - Riwayat sesi mahasiswa
- **GET /api/sessions/{idSesi}** - Detail satu sesi
- **GET /api/sessions** - Semua sesi (admin)



THANK YOU.

We appreciate your time and attention. It has
been our pleasure to present this vision to
you.